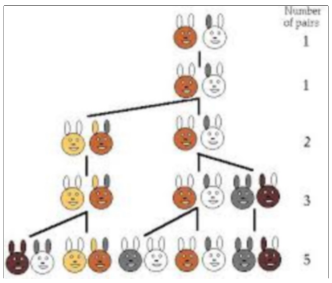
Oefeningen "H6: Recurrente betrekkinge (uigewerkte oplossingen) Deel 1: Homogene recurrente betrekkig (vraagstukken)

1) oefening 7

```
(%i1)    kill(all);
(%o0)    done
```

Figure 1:



```
k(n) = # koppels konijnen tijdens de n-de maand

1-de maand: 1 koppel
2-de maand: 1 koppel (nog te jong om te kweken)
3-de maand: 2 koppels (oorspronkelijke koppel + kweek)
4-de maand: 3 koppels (oorspronkelijke koppel + 1e kweek (nog te jong om zel
...
n-de maand: alle koppels van de vorige maand (= k(m-1)) + kweek van alle kop
(= k(n-2))

rij van Fibonacci:
k(n)=k(n-1)+k(n-2) met k(1)=1 en k(2)=1
```

(%i1) `kv:r^2=r+1;`

(kv) $r^2=r+1$

(%i2) `solve(kv);`

(%o2) $[r=-\frac{\sqrt{5}-1}{2}, r=\frac{\sqrt{5}+1}{2}]$

(%i3) `k(n):=alpha*(-(sqrt(5)-1)/2)^n+beta*((sqrt(5)+1)/2)^n;`

(%o3) $k(n):=\alpha\left(\frac{-\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}\right)^n+beta\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^n$

(%i5) `vgl1:k(1)=1;`
`vgl2:k(2)=1;`

(vgl1) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)beta}{2}+\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)\alpha}{2}=1$

(vgl2) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^2 beta}{4}+\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^2\alpha}{4}=1$

(%i6) `solve([vgl1,vgl2]);`

(%o6) $[[beta=\frac{1}{\sqrt{5}}, \alpha=-\frac{1}{\sqrt{5}}]]$

(%i8) `alpha:-1/sqrt(5);`
`beta:1/sqrt(5);`

(alpha) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$

(beta) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

Oplossing:

(%i9) `k(n);`

(%o9) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^n}{\sqrt{5}\,2^n}-\frac{\left(\sqrt{5}-1\right)^n\left(-1\right)^n}{\sqrt{5}\,2^n}$

(%i10) `k(12);`

(%o10) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^{12}}{4096\sqrt{5}}-\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^{12}}{4096\sqrt{5}}$

```
(%i11) expand(%);
(%o11) 144
```

Opmerking:
Het is toch wel heel verrassend dat de expliciete vorm k(n)
voor elke waarde van n een natuurlijk getal oplevert!

2) oefening 8

```
(%i12) kill(all);
(%o0) done
```

p(n) = # mogelijkheden om n parkeerplaatsen op te vullen met moto's en auto'

Veronderstel dat er n parkeerplaatsen naast elkaar liggen.
Als er op de eerste plaats een moto parkeert,
zijn er nog p(n-1) mogelijkheden voor de andere n-1 plaatsen.
Als er op de eerste twee plaatsen een auto parkeert,
zijn er nog p(n-2) mogelijkheden voor de andere n-2 plaatsen.

Opnieuw "rij van Fibonacci":
p(n)=p(n-1)+p(n-2) maar met k(1)=1 en k(2)=2

```
(%i1) kv:r^2=r+1;
```

(kv) $r^2=r+1$

```
(%i2) solve(kv);
```

(%o2) $[r=-\frac{\sqrt{5}-1}{2}, r=\frac{\sqrt{5}+1}{2}]$

```
(%i3) p(n):=alpha*(-(sqrt(5)-1)/2)^n+beta*((sqrt(5)+1)/2)^n;
```

(%o3) $p(n):=alpha\left(\frac{-\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}\right)^n+beta\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^n$

```
(%i5) vgl1:p(1)=1;
      vgl2:p(2)=2;
```

(vgl1) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)beta}{2}+\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)alpha}{2}=1$

(vgl2) $\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^2 beta}{4}+\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^2 alpha}{4}=2$

```
(%i6) solve([vgl1,vgl2]);
```

(%o6) $[[beta=\frac{\sqrt{5}+5}{10}, alpha=-\frac{\sqrt{5}-5}{10}]]$

```
(%i8) alpha:-(sqrt(5)-5)/10;
      beta:(sqrt(5)+5)/10;
```

(alpha) $\frac{5-\sqrt{5}}{10}$

(beta) $\frac{\sqrt{5}+5}{10}$

Oplossing:

(%i9) `p(n);`

(%o9) $$\frac{\left(5-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{5}-1\right)^{n}2^{-n-1}\left(-1\right)^{n}}{5}+\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^{n}\left(\sqrt{5}+5\right)2^{-n-1}}{5}$$

(%i10) `p(20);`

(%o10) $$\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)^{20}\left(\sqrt{5}+5\right)}{10485760}+\frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^{20}\left(5-\sqrt{5}\right)}{10485760}$$

(%i11) `expand(%);`

(%o11) 10946

```
(%i12)  for n:1 thru 45 do print(expand(p(n)));
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
10946
17711
28657
46368
75025
121393
196418
317811
514229
832040
1346269
2178309
3524578
5702887
9227465
14930352
24157817
39088169
63245986
102334155
165580141
267914296
433494437
701408733
1134903170
1836311903
(%o12)  done
```

Opmerking:
Verschil tussen oefening 7 en 8? Allebei rij van Fibonacci,
maar de termen zijn één plaats ten opzichte van elkaar verschoven: k(n)=p(n-

3) oefening 9

```
(%i13) kill(all);
(%o0)  done
```

```
E(n) = # wiskundige uitdrukkingen van lengte n

Opmerking: een geldige wiskundige uitdrukking begint en eindigt steeds met e

Hoe kunnen we een geldige wiskundige uitdrukkig maken van lengte n?

(1) Neem een geldige uitdrukking van lengte n-1
en voeg een cijfer toe (aan de rechterkant, 10 mogelijkheden).
Zo krijgen we alle mogelijke uitdrukkigen van lengte n die eindigen op 2 of n

(2) Neem een geldige uitdrukking van lengte n-2.
Wat kunnen we allemaal toevoegen aan de rechterkant?
-> 2 cijfers? Neen, want die uitdrukkingen zitten al in (1).
-> 1 bewerking en 1 cijfer? Ja, dit is wel ok, gehalve "/0".
Delen door 0 is een onmogelijke bewerking.,
dus 39 mogelijkheden (+0, +1, ..., +9, -0, -1, ..., -9, x0, x1, ..., x9, /1,


E(n)=10E(n-1)+39E(n-2) met
E(1)=10 (van 0 tem 9)
E(2)=99 (van 10 tem 99 en -1 tem -9)
```

```
(%i1)  kv:r^2=10*r+39*1;
```

(kv) $r^2=10\,r+39$

```
(%i2)  solve(kv);
```

(%o2) $[r=-3, r=13]$

```
(%i3)  E(n):=alpha*(-3)^n+beta*13^n;
```

(%o3) $E(n):=alpha\,(-3)^n+beta\,13^n$

```
(%i5)  vgl1:E(1)=10;
       vgl2:E(2)=99;
```

(vgl1) $13\,beta-3\,alpha=10$

(vgl2) $169\,beta+9\,alpha=99$

```
(%i6)  solve([vgl1,vgl2]);
```

(%o6) $\left[\left[beta=\frac{129}{208}, alpha=-\frac{31}{48}\right]\right]$

```
(%i8)  alpha:-31/48;
       beta:129/208;
```

(alpha) $-\frac{31}{48}$

(beta) $\frac{129}{208}$

Oplossing:

```
(%i9)  E(n);
```

(%o9) $$\frac{129\,13^{n-1}}{16}+\frac{31\left(-3\right)^{n-1}}{16}$$

```
(%i10) E(8);
(%o10) 505905681
```

```
(%i11) for n:1 thru 10 do print(expand(E(n)));
10
99
1380
17661
230430
2993079
38917560
505905681
6576841650
85498738059
(%o11) done
```

```
Opmerking:

Voorschrift E(n) bevat breuken met noemer 16, toch is E(n) steeds een natuur
Toon dit aan met modulo-rekenen!

E(n) is een natuurlijk getal
als 129*13^(n-1)+31*(-3)^n-1 een veelvoud is van 16
als 129*13^(n-1)+31*(-3)^n-1 = 0 mod 16

We herschrijven het linkerlid (mod 16):
1*13^(n-1)+15*13^(n-1) = 16*13^(n-1) = 0*13^(n-1) = 0 mod 16

Dus E(n) is zeker een natuurlijk getal!
```

```
(%i12) mod(129,16);
(%o12) 1
```

```
(%i13) mod(31,16);
(%o13) 15
```

```
(%i14) mod(-3,16);
(%o14) 13
```